

자바 실습 문제 - 참조타입

1. 두 개의 문자열을 `==`와 `.equals()`로 각각 비교하고, 왜 결과가 다른지 서술하세요.

```
String str1 = "hello";  
String str2 = new String("hello");
```

2. 사용자로부터 문자열을 입력받아, 가장 많이 등장한 문자와 그 개수를 출력하세요. (공백은 제외, 대소문자는 구분하지 않음, 가장 많이 등장한 문자가 여러개일 경우는 무시, 알파벳의 개수는 26개)

입력 예시:

Hello World

출력 예시:

가장 많이 등장한 문자: l (3회)

참고:

`toLowerCase()`, `replace()`, `charAt()` 사용

3. 3x3 정수형 2차원 배열을 선언하고, 랜덤 정수(0~99)로 채운 후 각 위치와 그 값을 출력하세요. 그리고, 배열 내의 가장 큰 값과 그 위치(행, 열)를 출력하세요. (가장 큰 값의 위치가 중복되는 경우 둘 중 하나만 출력)

입력 예시:

```
array = [[25, 70, 50], [57, 52, 16], [1, 63, 32]]
```

출력 예시:

배열
25: (0, 0) 70: (0, 1) 50: (0, 2)
57: (1, 0) 52: (1, 1) 16: (1, 2)
01: (2, 0) 63: (2, 1) 32: (2, 2)

최댓값
70: (0, 1)

참고:

(int) (Math.random() * 100)를 사용하면 0부터 99까지의 정수 중 하나를 랜덤으로 추출 가능

4. 3번에서 초기화된 2차원 배열의 세로축 방향에 대한 총합과 평균을 출력하세요.

출력 예시:

총합: 83, 185, 98
평균: 27.67, 61.67, 32.67

5. 극장 좌석을 1차원 배열(10석)로 구성하고, 열거(enum)를 이용해 예약 상태를 관리하는 시스템을 구현하세요.

```
enum SeatStatus {
    EMPTY, RESERVED, BLOCKED
}
```

기능

- 좌석 상태를 랜덤으로 초기화 (EMPTY, RESERVED, BLOCKED 중 하나)
- 초기 좌석 상태를 출력 (예: [E][E][B][E][R][E][B][E][E][R])
- 사용자가 예약을 요청하면, 빈 좌석인지 확인 후 RESERVED로 변경
- BLOCKED 좌석은 예약 불가, RESERVED 좌석은 중복 예약 불가
- 최종 좌석 상태를 출력 (예: [R][E][B][E][R][E][B][E][E][R])

출력 예시

초기 상태: [E][E][B][E][R][E][B][E][E][R]
5번 좌석 예약 -> 예약 실패 (이미 예약됨)
3번 좌석 예약 -> 예약 실패 (차단됨)
1번 좌석 예약 -> 예약 성공
최종 상태: [R][E][B][E][R][E][B][E][E][R]

참고:

Math.random() 과 switch 문을 사용하여 좌석 상태 초기화
toString(), charAt() 사용

